

Turno 2

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos**: uno para la definición de la clase y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante **puede comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido, o subir por separado los archivos de los dos módulos** a su casillero de entrega para el Parcial 4 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una tienda de delicatessen necesita un programa que permita llevar un control de las ventas de los productos que posee. Por cada **Venta** se conoce: código de venta, nombre del producto que se vendió, el tipo de producto (un entero 1 y 5; Ej.: 1: Snacks, 2: Vinos, 3: Aderezos, 4: Embutidos, 5: Whiskies), origen (un entero entre 0 y 2; Ej.: 0 – Importado, 1 – Nacional, 2 - Mercosur) y el monto total de esa venta. Se pide definir la clase **Venta** y desarrollar un programa en Python controlado por menú de opciones, que permita realizar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de registros con datos de **n** ventas (validar que **n** sea positivo y mayor a cero), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por el código de la venta. Para esto **debe** utilizar el **algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria** (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada, pero con búsqueda secuencial). La carga de las ventas debe ser automática y con base aleatoria. Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.
2. A partir del arreglo, determinar por cada tipo de producto y origen, la cantidad de ventas que se realizaron (15 contadores), mostrar los valores de los contadores que sean mayores que **c** ingresado por teclado.
3. A partir del arreglo, buscar si existe un venta con código **cod** que se ingresa por teclado, si lo encuentra mostrar el registro, cambiar el **número de origen** de dicha venta en por el valor **ori** que se ingresa por teclado y mostrar el registro actualizado. Sino existe indicar con un mensaje
4. A partir del arreglo, generar un archivo binario donde se incluyan los datos de todas las ventas de aquellas ventas cuyo origen no sea del Mercosur.
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior. Aquí debe mostrar también la descripción del tipo de producto, y no solo el número de tipo. Al final del listado indicar el porcentaje que representan las Ventas de productos de origen Importado sobre el total de registros mostrados.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos items sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.